

TD SEMAINE DU 21 SEPTEMBRE

Séance 1

Formulaire: Ce formulaire complète celui des séances précédentes. Attention vous ne pourrez vous en munir ni en interro ni en partiels.

Pour ce formulaire, $z \in \mathbb{C}$, $(z_1, z_2) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$.

$$\bullet \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\} = \{e^{2ik\frac{\pi}{n}} \mid k = 0, \dots, n-1\} \quad \bullet \overline{z^n} = \overline{z}^n$$

Soit $\beta \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, si $\alpha \in \mathbb{C}$ vérifie $\alpha^n = \beta$ alors le polynôme $X^n - \alpha$ possède n racines distinctes

$$\text{Rac}(X^n - \beta) = \{e^{2ik\frac{\pi}{n}}\alpha \mid \alpha \in \mathbb{C}\}.$$

et se factorise sous la forme

$$X^n - \beta = (X - \alpha)(X - e^{2i \cdot 1 \frac{\pi}{n}}\alpha)(X - e^{2i \cdot 2 \frac{\pi}{n}}\alpha)(X - e^{2i \cdot 3 \frac{\pi}{n}}\alpha) \cdots (X - e^{2i \cdot (n-1) \frac{\pi}{n}}\alpha).$$

Petites astuces de dénombrement qui sert aussi en informatique

- Le nombre d'éléments de l'ensemble $\{0, 1, 2, \dots, n\}$ est $n+1$.
- Le nombre d'éléments de l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$ est n .

Pour le retenir, l'astuce est que dans le cas de l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$, le premier nombre est le 1, le second le 2 et ainsi de suite, il est facile d'en déduire que le n -ième est le n donc cet ensemble a n éléments. Ensuite puisque $\{0, 1, 2, \dots, n\}$ possède un élément de plus que $\{1, 2, \dots, n\}$ on en déduit que $\{0, 1, 2, \dots, n\}$ possède $n+1$ éléments.

Préliminaire : Vérifier que le polynôme

$$(X - \alpha)(X - e^{2i \cdot 1 \frac{\pi}{n}}\alpha)(X - e^{2i \cdot 2 \frac{\pi}{n}}\alpha)(X - e^{2i \cdot 3 \frac{\pi}{n}}\alpha) \cdots (X - e^{2i \cdot (n-1) \frac{\pi}{n}}\alpha)$$

est bien de degré n .

Exercice 1.13

1. Montrer que si P est un polynôme à coefficients **réels** et que z est une racine de P , alors $\bar{z}$ est également une racine de P .
2. Soit z un nombre complexe non réel. Trouver deux nombres réels p, q tels que $z^2 + pz + q = 0$.

Indices :

2. Utiliser la question 1.

Exercice 1.14

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes, en donnant les solutions sous la forme que vous voulez

1. $z^3 = i$
2. $z^3 = \frac{-1 + i}{4}$,
3. $z^3 = 2 - 2i$,

4. $z^4 = 1$,
5. $z^4 = (-1 + i\sqrt{3})/2$,
6. $\left(\frac{2z+1}{z-1}\right)^4 = 1$.

Indice :

• Lorsque l'on doit résoudre une équation du type $z^n = \beta$, avec $n \geq 3$ la seule méthode qui aboutit est de mettre sous forme exponentielle. En résumé pour résoudre

a) $z^2 = \beta$ on utilise la forme algébrique $z = a + ib$,

b) $z^n = \beta$ pour $n \geq 3$ on utilise la forme exponentielle et les racines de l'unité.

• La dernière équation est un peu différente, il faut faire une distinction de cas (ou plutôt une distinction de k) en fonction du choix des racines 4-ièmes de l'unité $e^{2ik\frac{\pi}{4}}$.